

Introdução – Bancos de Dados

Profa. Dra Andréia Rodrigues Casare
E-mail: casareandreia@gmail.com
andreia.casare@cps.sp.gov.br

Quantos aplicativos vocês usaram hoje antes
de chegar à aula?

O que todos esses sistemas têm em comum?

- Whatsapp
- Netflix
- Ifood
- Instagram
- Pix
- Uber
- E-commerce
- Netflix
- Spotify
- Sistema Acadêmico

Por que estudar Banco de Dados?

- Bancos de dados são fundamentais para aplicativos diários como mensagens, streaming e serviços financeiros.
- Conhecimento em banco de dados é essencial para áreas como desenvolvimento web, engenharia de software e análise de dados.
- Organizações usam dados estruturados para reduzir erros, melhorar desempenho e garantir integridade das informações.
- Estudantes aprendem modelagem, análise e implementação para resolver problemas reais com bancos de dados.

Por que estudar Banco de Dados?

Porque praticamente todo sistema precisa:

- ✓ Guardar informações
- ✓ Recuperar informações
- ✓ Atualizar informações
- ✓ Garantir segurança
- ✓ Garantir integridade
- ✓ Permitir acesso simultâneo
- ✓ Processar grandes volumes de dados

O que é Banco de Dados?

- Um Banco de Dados é uma coleção organizada de informações relacionadas que podem ser armazenadas, manipuladas e recuperadas eficientemente.
- Exemplo:
 - Netflix – armazena filmes, usuários e avaliações

Conceitos fundamentais

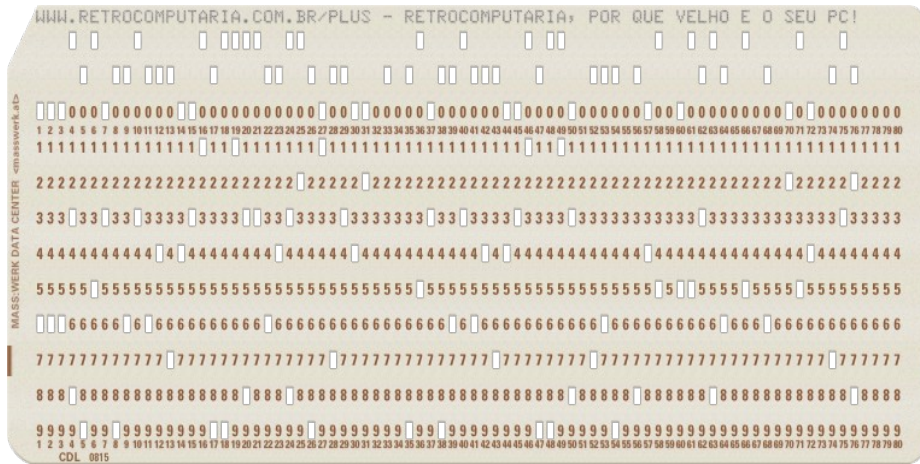
- Dado
- Informação
- Conhecimento
- Banco de Dados
- SGBD
- Tabela
- Registro
- Campo
- Chave primária
- Chave estrangeira

Dado x Informação x Conhecimento

- Dados são valores brutos; quando organizados, transformam-se em informação para tomada de decisões (conhecimento).

História

► Armazenamento de dados na era computacional



História

- ▶ Banco de Dados Antigos (Década de 60 a 80)
- ▶ *Modelos Hierárquicos / Rede*
- ✓ Consultas e Transações realizadas na Linguagem de programação.
- ✓ Implementados em Mainframes.
- ✓ Representações Conceituais e Dados Físicos misturados.

História

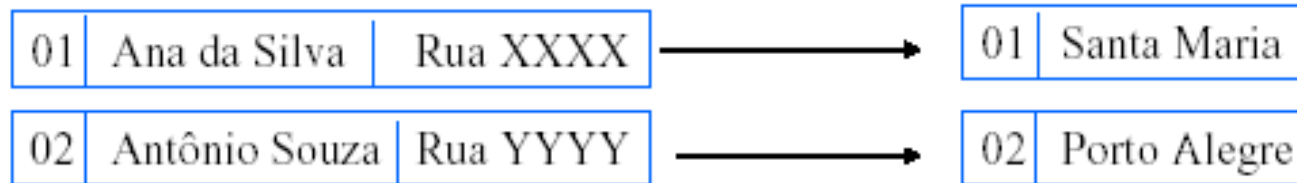
- ▶ Banco de Dados Modernos

- ▶ *Modelo Relacional*

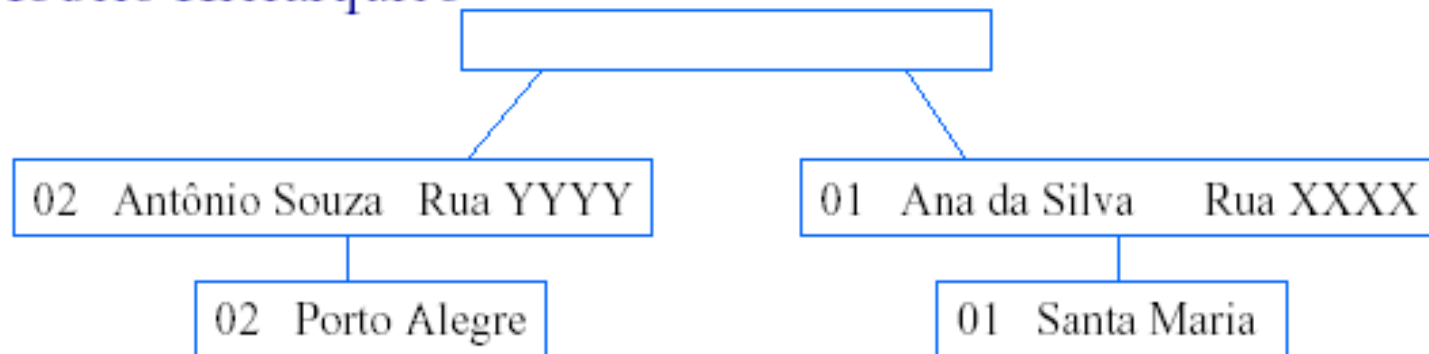
- ✓ Separação entre representação conceitual e armazenamento físico.
- ✓ Fundamentação Matemática (Teoria dos Conjuntos, Lógica e Álgebra Relacional).
- ✓ Linguagem de Consulta de Alto Nível (SQL) e independente da Linguagem de Programação da Aplicação.
- ✓ Baseado em Relações (Tabelas).

Modelos de Banco de Dados

Modelo de Rede



Modelo Hierárquico



Modelo Relacional

Cod	Nome	Endereço	Cidade
01	Ana da Silva	Rua XXXXX	01
02	Antônio Souza	Rua YYYYYY	02

Codigo	Nome
01	Santa Maria
02	Porto Alegre

História

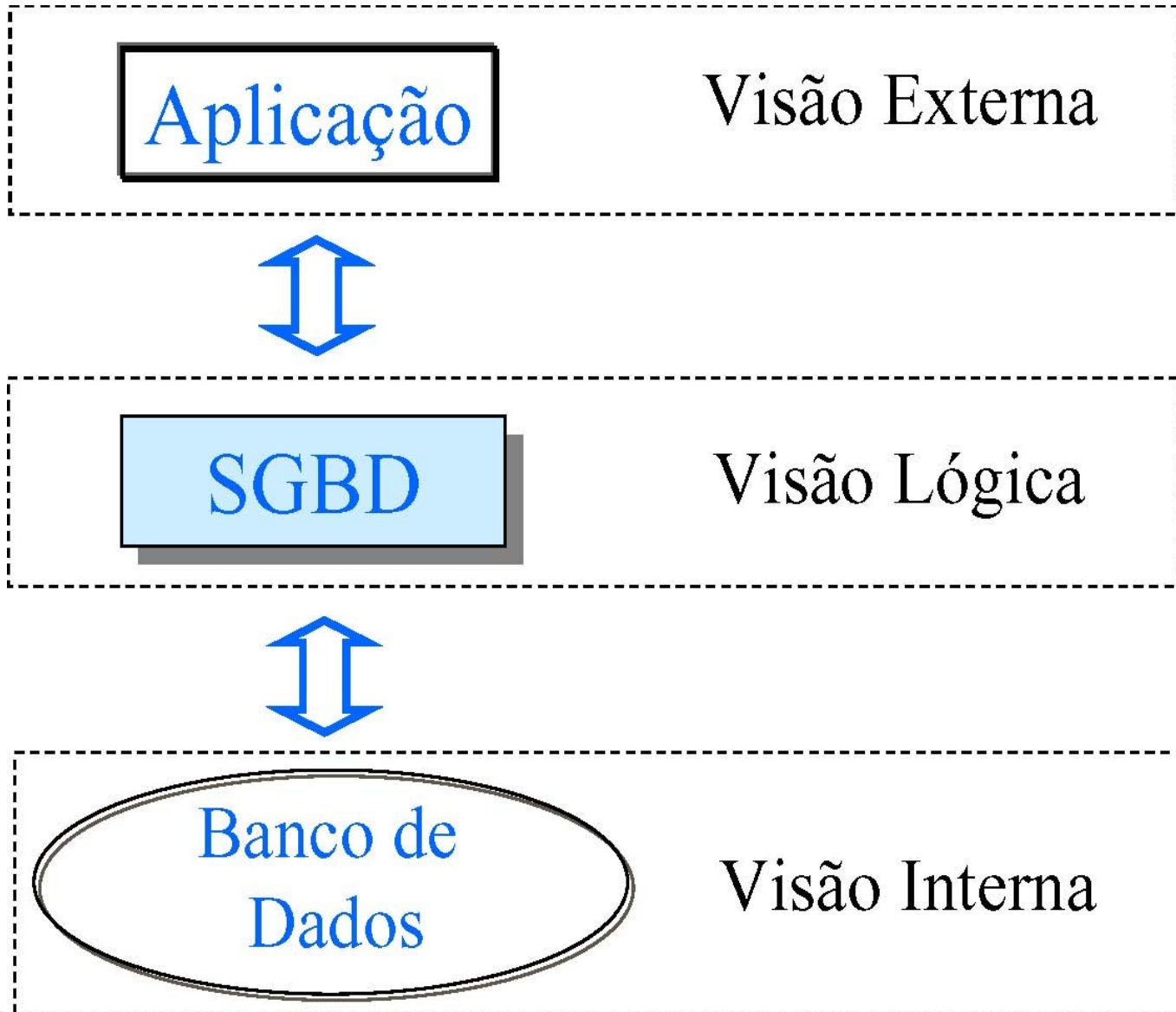
- ▶ Banco de Dados Modernos
- ▶ *Bancos NoSQL (Not Only SQL)*
 - ✓ Orientado a documentos
 - ✓ Orientado a coluna
 - ✓ Chave–valor
 - ✓ Baseado em grafos

História

- ▶ Chave-valor: Redis, DynamoDB
- ▶ Documentos: MongoDB, CouchDB
- ▶ Coluna: Cassandra, Hbase
- ▶ Grafos: Neo4J, Neptune

O que é SGBD?

- Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um software responsável por criar, armazenar, organizar, proteger e recuperar os dados de um banco de dados.
- Ele funciona como uma ponte entre os usuários, as aplicações e os dados armazenados.



Funções de um SGBD

- Armazenar dados de forma organizada
- Permitir consultas e atualizações
- Controlar o acesso dos usuários
- Garantir a integridade dos dados
- Realizar backups e recuperação
- Controlar acessos simultâneos
- Garantir segurança e confiabilidade

Tipos de SGBDs

▶ Relacionais

- Ainda são os mais utilizados no mercado
- Exemplos:
 - PostgreSQL
 - SQL Server
 - Oracle
 - MySQL
 - SQLite
 - MariaDB

Tipos de SGBDs

- ▶ Não relacionais (NoSQL)
 - Começou no google e facebook
 - Exemplos:
 - MongoDB
 - Redis
 - Hbase
 - Cassandra
 - Amazon DynamoDB
 - Firebase

Bancos NoSQL

- ▶ Esses BDs podem lidar com o aumento no armazenamento de dados e na frequência com que eles são acessados e processados.
- Estrutura Flexível
- Escalabilidade Horizontal
- Desempenho em Leitura/Escrita
- Modelos de Dados Diversificados
- Flexibilidade de Esquema

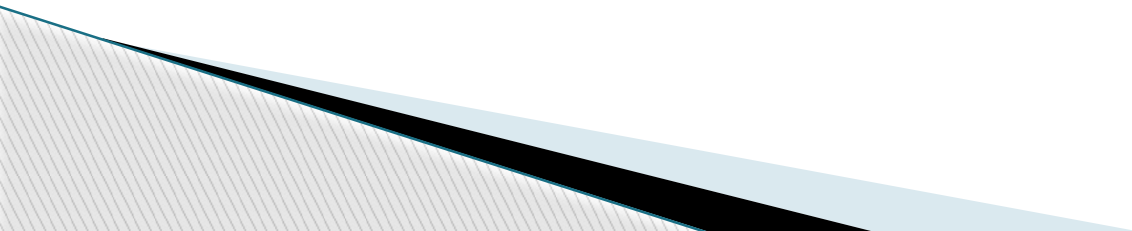
Principais objetos do SGBD Relacional

- Tabelas
- Chave primária
 - Chaves primárias identificam registros
- Chave estrangeira
 - Chaves estrangeiras estabelecem relacionamentos entre tabelas

Linguagem SQL

- SQL é a linguagem fundamental para criação, manipulação e consulta de bancos de dados relacionais.

Tendências

- Hoje estão em alta Cloud-native databases:
 - Amazon RDS, Google Cloud SQL, e Azure SQL Database
 - Eles oferecem bancos de dados como serviço (DbaaS)
 - Essas soluções ganham destaque pela facilidade de gerenciamento, escalabilidade e alta disponibilidade.
 - A integração de dados entre sistemas relacionais e não-relacionais está crescendo, com muitos desenvolvedores utilizando uma abordagem híbrida para aproveitar o melhor de cada tipo de banco de dados.
 - Para escolher SGBD de um projeto, é importante levar em conta a natureza dos dados, os requisitos de escalabilidade, as funcionalidades necessárias e os custos envolvidos.
- 

Big Data

- ▶ É um número gigantesco de dados armazenados;
- ▶ Volume tão grande de informações que não conseguimos armazená-las e manuseá-las usando ferramentas simples, como o Excel;
- ▶ É nesse nível que operam geralmente cientistas de dados, governos e grandes empresas;
- ▶ O processamento de forma rápida uma grande quantidade de dados foi uma revolução para a tomada de decisões;

Áreas de aplicação do Big Data

- ▶ Empresas e Negócios
 - Para analisar o comportamento dos clientes
 - Marketing
- ▶ Saúde
- ▶ Transporte e mobilidade
- ▶ Ciência e pesquisa
- ▶ Internet das coisas

Exemplos do uso de Big Data

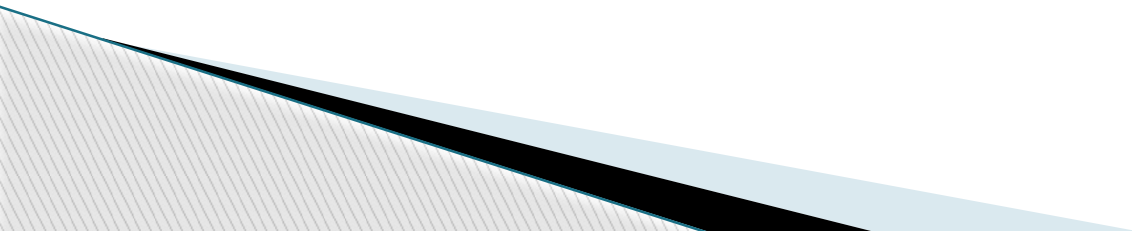
- ▶ Walmart
- ▶ Netflix
- ▶ Coca-cola
- ▶ Danone
- ▶ Amazon
- ▶ Uber
- ▶ Google
- ▶ Tesla
- ▶ Airbnb
- ▶ Spotify

Reflexão

"Aprender Banco de Dados é muito mais importante do que aprender um produto específico. O SGBD muda; os conceitos permanecem."

"Se os dados são o novo petróleo, quem sabe organizá-los tem uma das competências mais valiosas da área de tecnologia."

Ferramentas de Modelagem

- BrModelo
 - DBDesigner - <https://www.dbdesigner.net/>
 - Workbench
- 

Referências

- ▶ DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- ▶ ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- ▶ HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- ▶ SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.